

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PRODUCTIVO Y COMERCIAL (PMAPC)

Unidad Productiva / Organización: Pendiente de verificar
Productor(a): Laura Morales | Vereda: LOS RIOS | Cédula: 1032656005
Fecha de elaboración: 05/08/2026

FORMATO PMAPC-F01 - IDENTIDAD DE LA UNIDAD PRODUCTIVA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Nombre de la Unidad Productiva	No se informó un nombre comercial. Para este documento se identifica como Unidad Productiva Láctea de Laura Johana Morales - Predio La Rallada.
Persona entrevistada	Laura Johana Morales.
Tipo de actividad	Pecuaría y agroindustrial artesanal: ganadería lechera, ordeño y transformación de leche en queso campesino y mantequilla.
Ubicación específica	Vereda Los Rios, predio La Rallada, localidad de Sumapaz, Bogotá D.C. Coordenadas y sector específico pendientes de verificar.
Producto / servicio principal	Queso campesino artesanal y mantequilla elaborados con leche de la propia unidad.
Estado actual	Negocio familiar en marcha, heredado de los padres y sostenido durante muchos años.
Personas vinculadas	Laura Johana Morales y su madre. El tío participa como comprador e intermediario comercial.
Coordenadas geográficas	Pendientes de tomar o verificar.
Descripción general	Unidad familiar de tradición generacional que ordeña vacas, filtra y calienta la leche, utiliza cuajo, desuera y prensa los quesos. La nata obtenida de la leche y del suero salado se descrema para elaborar mantequilla. El producto se vende de contado a un tío que lo comercializa en Nazaret y, cuando corresponde, en Bogotá.

FORMATO PMAPC-F02 - DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Misión	Producir queso campesino y mantequilla artesanal con esfuerzo, dedicación y amor, utilizando leche de la propia unidad y manteniendo una actividad familiar que genera sustento económico.
Visión	Contar con un espacio exclusivo, higiénico y organizado para elaborar los productos lácteos, mejorar la comercialización y conservar la calidad reconocida por los compradores y las evaluaciones en ferias.
Valores institucionales	["Esfuerzo","dedicación","amor","tradición familiar","responsabilidad","higiene","compromiso con la calidad","perseverancia"]

FORMATO PMAPC-F03 - PROPUESTA DE VALOR PRODUCTIVA, COMERCIAL Y AMBIENTAL

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Por qué adquieren el servicio/producto?	Porque el queso es solicitado por compradores de Nazaret y Bogotá, y el tío de la productora cuenta con clientes que adquieren el producto de manera recurrente.
Beneficio para el cliente / solución	Acceso a queso y mantequilla frescos, artesanales, elaborados con leche propia y conservados en un congelador destinado especialmente al producto.
Diferencial competitivo	Tradición transmitida de generación en generación, elaboración familiar, esfuerzo y dedicación, producción con leche propia y participación en evaluaciones o concursos de productos lácteos.
Valor agregado ambiental	El suero generado se aprovecha en la alimentación de cerdos; el agua proviene de un nacedero y se conduce hasta un tanque para administrarla según el consumo.
Valor social o comunitario	Genera sustento para Laura y su madre, conserva un saber familiar y abastece a clientes de Nazaret y Bogotá.
Evidencia Registrada	Demanda recurrente del queso, compras de contado por el tío, registros simples de producción semanal y evaluaciones favorables en ferias, según lo expresado por la productora.

Observaciones del formato: ¿Cómo demostrar el diferencial?: Mediante registros de producción y ventas, fotografías del proceso, certificado de manipulación de alimentos, resultados de ferias, trazabilidad por lote, análisis de agua y protocolos de higiene.

FORMATO PMAPC-F04 - ANÁLISIS FODA SISTÉMICO

Campo / Pregunta	Información Registrada
Fortalezas	["Tradición familiar de muchos años.", "Trabajo conjunto de Laura y su madre.", "Doce vacas actualmente en ordeño.", "Producción semanal estable de queso y mantequilla.", "Queso solicitado en Nazaret y Bogotá.", "Comprador familiar de contado.", "Congelador exclusivo para quesos.", "Uso de guantes y curso de manipulación de alimentos.", "Aprovechamiento del suero en cerdos."]]
Oportunidades	["Construir o adecuar una sala exclusiva de lácteos.", "Mejorar pisos, paredes, mesones, drenajes y lavamanos.", "Fortalecer venta directa y canales digitales.", "Crear marca, etiqueta y empaque.", "Documentar resultados de ferias y calidad.", "Gestionar una vía carretable para Los Ríos.", "Implementar trazabilidad y registros financieros.", "Establecer alianzas con tiendas y mercados campesinos."]]
Debilidades	["Transformación realizada en la cocina de la casa.", "Exposición del producto a otros alimentos y actividades domésticas.", "No hay registros completos de costos, ventas o trazabilidad.", "Dependencia de un intermediario familiar.", "No existen redes sociales ni canal digital propio.", "Transporte únicamente a caballo hasta Nazaret.", "Costos de producción desconocidos.", "Uso frecuente de leña para calentar la leche."]]
Amenazas	["Dificultad de acceso por ausencia de carretera.", "Contaminación cruzada en el espacio doméstico.", "Frío e invierno que reducen la leche.", "Variación del precio del queso y mantequilla.", "Accidentes con bovinos, caballo, cargas y caminos.", "Pérdida de cadena de frío durante el traslado.", "Aumento del costo de concentrados e insumos.", "Riesgos sanitarios por agua, empaque o almacenamiento."]]

FORMATO PMAPC-F05 - PERFIL DE CLIENTES, CONSUMIDORES Y COMPRADORES

Perfiles Cliente

Tipo Actor	Perfil Que Busca	Ubicacion	Necesidad	Frecuencia	Criterio Compra	Canal de Comercialización
Cliente directo	Tío de la productora, comprador e intermediario que recibe queso y mantequilla.	Nazaret.	Producto disponible para su negocio y sus clientes.	Semanal, aproximadamente cada ocho días.	Calidad, cantidad, presentación, precio y cumplimiento.	Compra directa y contacto familiar.
Consumidor final	Cientes del negocio del tío que compran queso campesino y mantequilla.	Nazaret.	Alimento artesanal y fresco.	Semanal u ocasional.	Sabor, frescura, confianza y precio.	Negocio del intermediario.
Comprador local	Habitantes y clientes que solicitan queso en el territorio.	Nazaret y Sumapaz.	Producto lácteo de origen local.	Según disponibilidad.	Calidad, cercanía y tradición.	Venta a través del tío.
Comprador institucional	No se informó comprador institucional.	Pendiente.	Producto formalizado, uniforme y trazable.	Potencial.	Permisos, volumen, inocuidad y facturación.	Por explorar.
Restaurantes/ tiendas / plazas	Negocio del tío y posibles tiendas o comercios.	Nazaret y Bogotá.	Abastecimiento de queso y mantequilla.	Semanal.	Precio, volumen, conservación y continuidad.	Intermediación familiar.
Ferias/concursos	Evalúadores y asistentes a actividades de productos lácteos.	Territorio por verificar.	Productos artesanales con calidad demostrable.	Ocasional.	Higiene, sabor, textura y presentación.	Inscripción y participación presencial.
Otro	Cientes potenciales contactados directamente por WhatsApp o redes.	Nazaret, Bogotá y otros sectores.	Compra sin intermediario y pedidos programados.	Potencial.	Confianza, información y entrega.	Canal digital por implementar.

FORMATO PMAPC-F06 - PROBLEMA DEL MERCADO Y NECESIDADES

Campo / Pregunta	Información Registrada
¿Qué buscan los compradores?	Queso campesino y mantequilla de buena calidad, frescos, con sabor artesanal, precio razonable y disponibilidad.
¿Cómo se conoce esa necesidad?	El queso es muy solicitado y el tío mantiene compradores en Nazaret; el excedente puede llevarse a Bogotá.
¿Quiénes compran o podrían comprar?	El tío como intermediario, clientes de su negocio, consumidores de Nazaret, compradores de Bogotá, tiendas, restaurantes y mercados campesinos.
Evidencia Registrada	Ventas recurrentes de contado, producción semanal registrada de forma básica y participación en evaluaciones de productos lácteos.
Ventaja territorial Sumapaz / orgánicos	Origen rural, leche propia, tradición familiar, producción artesanal y cercanía con el territorio.
Cambios recientes en la demanda	No se informó con precisión. El precio varía según el mercado y el queso continúa siendo solicitado.
Dificultades principales de venta	Acceso difícil sin vía carreteable, dependencia del intermediario, transporte a caballo, falta de canales digitales y ausencia de un espacio exclusivo de producción.

FORMATO PMAPC-F07 - ANÁLISIS DE COOPERACIÓN TERRITORIAL Y ALIANZAS PRODUCTIVAS

Alianzas Cooperacion

Actor Aliado	Tipo	Que Aporta	Que Recibe	Trabajo Conjunto	Aporte Ambiental	Acción
Productores vecinos	Familias ganaderas y lácteas	Experiencia, proveedores y apoyo en transporte.	Intercambio de saberes y compras conjuntas.	Compra de insumos, asistencia y rutas.	Manejo compartido de agua y residuos.	Crear red de productores de Los Ríos.
Asociación campesina	Organización productiva	Gestión comercial, representación y formación.	Oferta de queso y mantequilla.	Marca colectiva, ventas y compras.	Buenas prácticas y economía circular.	Identificar asociación disponible.
Junta de Acción Comunal	Organización territorial	Gestión comunitaria y priorización de acceso vial.	Fortalecimiento económico local.	Gestión de vía, proyectos y convocatorias.	Protección del nacedero y caminos.	Presentar necesidad de vía carretable.
Compradores locales	Tío, tiendas y clientes	Demanda, pago y retroalimentación.	Producto fresco y cumplimiento.	Pedidos programados y precios acordados.	Rutas consolidadas para reducir traslados.	Formalizar pedidos y registro de ventas.
Ferias o mercados campesinos	Canal comercial y de validación	Visibilidad, evaluación y nuevos clientes.	Productos con identidad territorial.	Participación, muestras y venta directa.	Promoción de producción responsable.	Conservar soportes de participación.
Instituciones de apoyo	Alcaldía, salud, asistencia agropecuaria y formación	Diseño de sala, análisis de agua, capacitación y posible impulso.	Unidad fortalecida y evidencia de resultados.	Infraestructura, inocuidad y comercialización.	Uso eficiente de agua, energía y residuos.	Solicitar visita técnica integral.
Aliados logísticos o digitales	Transportadores, familiares y apoyo en comunicación	Traslado desde Nazaret, pedidos y promoción.	Pago o coordinación de rutas.	Entrega y venta digital.	Menos viajes y mejores empaques.	Definir ruta, costos y WhatsApp.
Otros aliados	Veterinario, proveedores y técnico de alimentos	Plan sanitario, nutrición, equipos y estandarización.	Relación comercial continua.	Asistencia y compras programadas.	Uso responsable de medicamentos y recursos.	Crear directorio y calendario de visitas.

FORMATO PMAPC-F08 - VALIDACIÓN DE MERCADO Y ACEPTACIÓN DEL SERVICIO

Validaciones Mercado

Método / Canal	A quién	Resultado Esperado	Motivación de Compra	Evidencia Registrada
Encuesta	No se informó.	Pendiente.	Pendiente.	No disponible.
Entrevista	Tío comprador y clientes mediante conversaciones informales.	Se mantiene la compra recurrente y el producto es solicitado.	Calidad, sabor, tradición y disponibilidad.	Relato de la productora.
Degustación / muestra	Evaluadores y asistentes a concursos o ferias de lácteos.	La productora manifiesta obtener buenas puntuaciones.	Sabor, textura, higiene y elaboración artesanal.	Soportes pendientes.
Venta previa	Tío y clientes de Nazaret y Bogotá.	Venta semanal de queso y mantequilla, pagada de contado.	Frescura, confianza y precio.	Registros y recibos pendientes.
Carta de intención	No existe.	Pendiente.	Volumen y continuidad.	No disponible.
Participación en feria	Concursos de mejores productos lácteos.	Evaluaciones favorables, según la productora.	Calidad y reconocimiento.	Diplomas, fichas o fotografías pendientes.
Otro	Registro básico de libras producidas por semana.	Permite conocer cantidades, pero no trazabilidad completa.	Cumplimiento del pedido.	Cuaderno o anotaciones por verificar.

FORMATO PMAPC-F09 - FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIO

Fichas Técnicas

Servicio / Producto	Descripción Técnica	Unidad	Insumos Principales	Condiciones Especiales	Presentación	Diferencial competitivo
Queso campesino	Queso artesanal obtenido de leche propia filtrada, calentada, cuajada, desuerada y prensada.	Libra / bloque de 7 a 8 lb.	Leche bovina, cuajo y sal; cantidades pendientes.	Congelador exclusivo; condiciones de temperatura y vida útil pendientes.	Bolsa plástica o empaque al vacío.	Tradición familiar, leche propia y producto solicitado.
Mantequilla artesanal	Producto obtenido al descremar la nata de la leche y del suero salado después del prensado.	Libra.	Nata o crema láctea; proceso exacto pendiente.	Refrigeración o congelación; temperatura pendiente.	Bolsa o presentación por confirmar.	Aprovechamiento integral de la leche y elaboración familiar.
Suero lácteo	Subproducto líquido generado durante la elaboración del queso.	Litro; cantidad pendiente.	Suero dulce o salado.	Se destina a alimentación de cerdos; manejo técnico por verificar.	Recipiente o caneca.	Aprovechamiento interno y reducción de desperdicio.
Leche cruda	Materia prima obtenida del ordeño de doce vacas.	Litro.	Leche bovina fresca.	Se filtra y se procesa en la casa; volumen y tiempos pendientes.	Cantina o recipiente.	Origen propio y transformación inmediata.

Observaciones del formato: Ficha técnica pendiente: registrar litros de leche por ordeño, rendimiento por libra de queso y mantequilla, cantidades de cuajo y sal, temperaturas, tiempos, peso exacto de los bloques, vida útil, condiciones de congelación o refrigeración, tipo de bolsa, proceso de vacío, trazabilidad, manejo del suero y requisitos sanitarios del área de producción.

FORMATO PMAPC-F10 - PROCESO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO / PRODUCCIÓN

Proceso Prestación Servicio

Servicio / Producto	Unidad	Actividad Proceso	Tiempo Estimado
Leche	Producción de 12 vacas.	1. Ordeñar las vacas y realizar las prácticas de higiene correspondientes.	Diario.
Leche	Lote diario.	2. Transportar la leche hasta la casa y filtrarla o colarla.	Después del ordeño.
Queso campesino	Dos bloques diarios.	3. Calentar la leche y agregar el cuajo.	Por lote.
Queso campesino	Lote.	4. Formar la cuajada, cortar y retirar el suero.	Por lote.
Queso campesino	Bloques de 7 a 8 lb.	5. Salar, moldear y prensar los quesos.	Por lote.
Mantequilla	6 a 8 lb semanales.	6. Reservar la nata de la leche y del suero salado y dejarla en recipiente para descremar al día siguiente.	Diario/semanal.
Mantequilla	Lote semanal.	7. Procesar la crema o nata hasta obtener mantequilla.	Semanal.
Conservación y empaque	Queso y mantequilla.	8. Enfriar, empacar en bolsa o al vacío y conservar en congelador exclusivo.	Después de elaborar.
Comercialización	Pedido semanal.	9. Transportar en canecas o cantinas a caballo hasta Nazaret y entregar al tío comprador.	Aproximadamente cada 8 días.

FORMATO PMAPC-F11 - INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NECESARIAS

Insumos

Insumo	Cantidad Unidad	Frecuencia	Proveedor Fuente	Toxicidad	Impacto Potencial	Manejo Ambiental	Observaciones
Leche bovina	Cantidad diaria no informada, producida por 12 vacas.	Diaria.	Unidad productiva.	N/A	Consumo de agua, pasturas y generación de estiércol.	Registros, bienestar animal y manejo de estiércol.	Materia prima principal.
Pasturas y alimento	Área y consumo pendientes.	Permanente.	Predio La Rallada,	N/A	Sobrepastoreo y presión sobre suelo.	Rotación, cobertura y reservas.	Producción baja con invierno y frío.
Concentrado, melaza y granillo	Cantidades pendientes.	Semanal/según clima.	Proveedor agropecuario.	N/A	Empaques, costos y huella de transporte.	Dosificar y almacenar seco.	Se usan para aportar energía al ganado.
Sal y vitaminas	Cantidades pendientes.	Permanente / según necesidad.	Proveedor agropecuario o veterinario.	Según producto	Empaques y riesgo de dosificación.	Plan nutricional y sanitario.	Costos no registrados.
Agua	Consumo no medido.	Permanente.	Nacadero conducido a tanque.	N/A	Presión sobre la fuente y riesgo microbiológico.	Proteger, analizar, almacenar y medir.	No se paga servicio de agua.
Cuajo y sal para queso	Cantidad por lote pendiente.	Diaria / semanal.	Comercio local.	N/A	Envases y residuos.	Dosificar, registrar y almacenar adecuadamente.	Insumos directos del queso.
Leña	Cantidad pendiente.	Cada elaboración.	Fuente no informada.	N/A	Humo, emisiones y presión sobre bosque.	Estufa eficiente, ventilación y origen legal.	Principal fuente de calor.
Bolsas y empaque al vacío	Según producción.	Diaria / semanal.	Comercio.	N/A	Residuos plásticos.	Usar material apto, reducir y reciclar.	Bolsa simple o al vacío.
Energía eléctrica	Consumo y costo variables.	Permanente.	Red eléctrica.	N/A	Consumo del congelador.	Mantenimiento y medición.	Unico servicio monetario claramente mencionado.
Transporte a caballo	Un viaje según entrega; carga pendiente.	Semanal.	Caballos de la unidad o familia.	N/A	Riesgo de accidentes y afectación de calidad.	Carga segura, rutas, tiempos y contenedores.	No hay vía carretable.

FORMATO PMAPC-F12 - CAPACIDAD PRODUCTIVA E INFRAESTRUCTURA

Campo / Pregunta	Información Registrada
Producción mensual real	Como referencia, entre 400 y 480 libras mensuales de queso y entre 24 y 32 libras mensuales de mantequilla, calculadas a partir de la producción semanal reportada. Debe verificarse con registros.
Producción normal de referencia	Dos bloques diarios de queso de aproximadamente 7 a 8 libras cada uno y alrededor de 6 libras semanales de mantequilla.
Capacidad mensual teórica	La productora reporta entre 100 y 120 libras semanales de queso y entre 6 y 8 libras semanales de mantequilla.
Producción máxima posible	Hasta 120 libras semanales de queso y 8 libras de mantequilla, según la entrevista; el límite real depende de la leche, el clima, el espacio y el mercado.
Área / N° de habitaciones / lote	Predio La Rallada y cocina de la vivienda utilizada para la transformación. Área total y área de proceso pendientes.
Limitantes técnico-productivos	Falta de sala exclusiva, exposición a otros alimentos, ausencia de costeo, registros incompletos y dependencia del transporte a caballo.
Limitantes ambientales	Invierno y frío, disponibilidad de alimento, calidad del agua de nacedero, uso de leña y manejo de aguas de lavado y suero.
Capacidad instalada	Doce vacas en ordeño, prensas, recipientes, cocina doméstica y un congelador exclusivo para quesos.
Capacidad utilizada actual	La unidad produce diariamente y entrega aproximadamente cada ocho días al intermediario.
¿Produce lo mismo todo el año?	No
¿Alcanza para la demanda?	Sí
Necesidades para aumentar sosteniblemente	Vía carretable o solución logística, sala exclusiva de lácteos, mejor comercialización, registros, análisis de agua, manejo de pasturas y eficiencia energética.

Observaciones del formato: ¿Produce la misma cantidad durante todo el año?: No. El invierno y el frío disminuyen la energía del ganado y reducen la producción de leche. ¿La producción alcanza para la demanda?: El producto es solicitado y se comercializa el volumen disponible; no se cuantificó demanda insatisfecha.

FORMATO PMAPC-F12A - LÍMITES AMBIENTALES Y CAPACIDAD PRODUCTIVA

Limites Ambientales

Condición Ambiental	Estado actual	Límite / Restricción	Afectación	Efecto / Riesgo	Incidencia	Acción de Mejora
Agua disponible	Agua de nacedero conducida desde un punto lejano hasta un tanque.	Caudal, calidad y capacidad del tanque no verificados.	Afecta higiene, animales y transformación.	Riesgo sanitario o limitación productiva.	Muy alta	Analizar, proteger la captación, medir y mantener tanque.
Fuentes hídricas cercanas	Nacedero utilizado por la familia.	Ronda, aislamiento y derecho de uso pendientes.	Una contaminación compromete toda la producción.	Pérdida de inocuidad.	Muy alta	Cercar, señalar y monitorear la fuente.
Suelo	Pasturas para doce vacas; estado no descrito.	Capacidad de carga y fertilidad no medidas.	Menor alimento reduce leche.	Variación de producción.	Alta	Análisis de suelo, rotación y reservas forrajeras.
Pendiente / topografía	Acceso sin carretera, mediante camino y caballo.	Dificultad para movilizar producto, insumos y equipos.	Aumenta tiempo, riesgo y costo.	Daños o retrasos en entregas.	Muy alta	Gestionar vía y mejorar ruta y empaque.
Clima	Invierno, lluvia y frío afectan al ganado.	Menor energía y producción de leche.	Reduce materia prima.	Menos queso y mantequilla.	Muy alta	Refugio, suplementación, reservas y seguimiento.
Biodiversidad	No se describió.	Debe protegerse el entorno de páramo y el nacedero.	Una expansión sin control puede afectar cobertura y agua.	Impacto territorial.	Media-alta	Caracterizar y conservar áreas sensibles.
Uso de insumos	Concentrado, melaza, granillo, vitaminas, cuajo, sal, bolsas y leña.	Cantidades y proveedores no registrados.	Aumenta costos, empaques y emisiones.	Presión financiera y ambiental.	Alta	Registros, compras planificadas y eficiencia.
Manejo de residuos	Suero usado en cerdos; otros residuos no reconocidos durante la entrevista.	Aguas de lavado, bolsas, ceniza y envases no documentados.	Puede contaminar agua y suelo.	Riesgo sanitario y ambiental.	Alta	Plan de residuos y aprovechamiento documentado.

FORMATO PMAPC-F12B - IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Riesgos Sst

Tipo	Peligro u Origen	Aplica (Sí/No)	Nivel de Riesgo	Controles Actuales	Acción
Biológico	Bacterias, leche cruda, estiércol y contaminación cruzada.	Sí	Alta	Guantes, filtrado y congelación.	Sala exclusiva, protocolo de higiene y control sanitario.
Mecánico / animal	Patadas, golpes o accidentes con vacas.	Sí	Alta	Cuidado durante el manejo.	Sujeción segura y apoyo en tareas críticas.
Físico	Frío, lluvia y cambios de clima.	Sí	Alta	Abrigo personal.	Ropa impermeable, pausas y refugio.
Térmico	Quemaduras por leche, recipientes y estufa de leña.	Sí	Alta	No se detalló protección térmica.	Guantes térmicos, mesones y señalización.
Químico	Detergentes, desinfectantes y medicamentos veterinarios.	Sí	Media	No informado.	Rotulado, dosificación y EPP.
Biomecánico	Ordeño, prensado, traslado de bloques y cantinas.	Sí	Alta	Trabajo compartido entre dos personas.	Técnica de carga, ayudas y pausas.
Locativo	Cocina compartida, pisos húmedos y camino irregular.	Sí	Alta	Orden básico.	Sala separada, pisos lavables y rutas seguras.
Eléctrico	Congelador y conexiones en zona de proceso.	Sí	Permanente	No informado.	Revisión técnica y conexiones protegidas.
Incendio/humo	Uso de leña para calentar la leche.	Sí	Diaria / alta	No informado.	Ventilación, extintor y estufa eficiente.
Tránsito / transporte	Desplazamiento a caballo con carga hasta Nazaret.	Sí	Semanal	Experiencia en la ruta.	Carga equilibrada, horarios seguros y comunicación.

Observaciones del formato: Los riesgos se identifican a partir del ordeño, contacto con bovinos, transformación en cocina doméstica, uso de leña y recipientes calientes, manipulación de cargas, congelación, transporte a caballo y desplazamiento por caminos sin vía carreteable. La productora reporta uso de guantes, abrigo y curso de manipulación de alimentos, pero se requiere visita técnica para validar las condiciones reales.

FORMATO PMAPC-F12C - PLAN BÁSICO DE ACCIONES SG-SST

Plan Acciones Sst

Acción Preventiva	Riesgo	Responsable	Frecuencia	Evidencia Registrada
Usar guantes, delantal, botas, ropa térmica y protección para lluvia.	Biológico, físico, químico y locativo.	Laura/madre.	Cada jornada.	Checklist y fotografías.
Separar el proceso de lácteos de la cocina familiar.	Biológico, locativo e inocuidad.	Familia / apoyo técnico.	Proyecto prioritario.	Plano, obra y acta.
Revisar prensas, congelador, conexiones, estufa y superficies.	Mecánico, eléctrico y térmico.	Laura / técnico.	Antes de uso y semestral.	Registro de mantenimiento.
Mantener el área ordenada, seca y con utensilios exclusivos.	Caidas y contaminación cruzada.	Laura y madre.	Diaria.	Checklist.
Disponer botiquín, extintor, números de emergencia y ruta de atención.	Emergencias y primeros auxilios.	Laura.	Revisión mensual.	Inventario.
Registrar incidentes, enfermedades, tratamientos y retiros de leche.	Seguimiento sanitario y SG-SST.	Laura.	Cada evento.	Bitácora.
Aplicar medidas de seguridad para carga y transporte a caballo.	Biomecánico y tránsito.	Familia/transportador.	Cada entrega.	Registro de ruta y novedades.

FORMATO PMAPC-F13 - CANALES DE VENTA Y COSTOS FIJOS

Canales Venta

Canal de Comercialización	Activo (Sí/No)	Descripción	Responsable	Frecuencia
Ferias campesinas	Sí	Participación en concursos o evaluaciones de productos lácteos.	Laura y madre.	Según convocatoria.
Venta directa	Sí	Venta de contado al tío comprador.	Laura / madre.	Semanal.
Redes sociales	No	No se utilizan actualmente.	Pendiente.	Por implementar.
WhatsApp/llamadas	Sí	Contacto familiar y clientes que se comunican para comprar.	Laura / tío.	Según pedido.
Tiendas/restaurantes/plazas	Sí	Negocio del tío en Nazaret y ventas posteriores en Bogotá.	Tío comprador.	Semanal.
Compras institucionales	No	No se informó.	Pendiente.	Por explorar.
Comercialización asociativa	No	La actividad es principalmente familiar.	Pendiente.	Por gestionar.
Otro	Sí	Intermediación familiar y transporte a caballo hasta Nazaret.	Familia.	Aproximadamente cada 8 días.

FORMATO PMAPC-F14 - ESTRATEGIA DE PRECIOS Y MARGEN DE COMERCIALIZACIÓN

Estrategia Precios

Servicio / Producto	Costo Unitario (\$)	Margen (%)	Precio Mínimo (\$)	Referencia	Logística Plataforma	Precio Final (\$)	Justificación
Queso campesino	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$7.500 a \$8.000 por libra.	Transporte a caballo, bolsa y conservación pendientes de costear.	Pendiente de verificar	Precio variable según el mercado y el acuerdo con el comprador.
Bloque de queso de 7 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$52.500 a \$56.000 por bloque, cálculo orientativo.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Presentación reportada de aproximadamente 7 lb.
Bloque de queso de 8 lb	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$60.000 a \$64.000 por bloque, cálculo orientativo.	Pendiente.	Pendiente de verificar	Presentación reportada de aproximadamente 8 lb.
Mantequilla	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	\$10.000 a \$11.000 por libra.	Empaque y transporte pendientes.	Pendiente de verificar	Precio reportado por la productora.

Observaciones del formato: No se aportó un costeo completo. Para definir precios sostenibles se deben registrar litros de leche, alimentación, sal, melaza, granillo, vitaminas, cuajo, bolsas, leña, energía del congelador, mano de obra, mantenimiento, pérdidas y transporte a caballo. Los precios reportados corresponden a referencias de venta, no a una rentabilidad comprobada.

FORMATO PMAPC-F15 - PROYECCIÓN DE VENTAS E INGRESOS

Proyeccion Ventas

Concepto / Servicio	Cantidad Mensual	Precio (\$)	Ingreso Mensual (\$)	Forma de Pago	Canal de Comercialización
Queso campesino - escenario bajo	400 lb/mes, derivadas de 100 lb/semana.	7500	3000000	Contado.	Tío comprador / Nazaret.
Queso campesino - escenario alto	480 lb/mes, derivadas de 120 lb/semana.	8000	3840000	Contado.	Tío comprador / Nazaret y Bogotá.
Mantequilla escenario bajo	24 lb/mes, derivadas de 6 lb/semana.	10000	240000	Contado.	Intermediario familiar.
Mantequilla escenario alto	32 lb/mes, derivadas de 8 lb/semana.	11000	352000	Contado.	Intermediario familiar.
Venta directa futura	Pendiente.	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Contado/transferencia.	WhatsApp, ferias o tiendas.

Observaciones del formato: La proyección es orientativa y se deriva de las cantidades y precios expresados en la entrevista. No incorpora variación estacional, autoconsumo, pérdidas, costos, semanas efectivamente vendidas ni diferencias entre peso producido y peso comercializado. Debe validarse con registros durante al menos ocho semanas.

FORMATO PMAPC-F15A - ESTRATEGIA DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES

Estrategia Fidelizacion

Perfil de Cliente	Estrategia	Medio	Frecuencia	Responsable
Tío comprador	Acordar cantidades, precio, fecha de entrega y estado del producto.	Llamada, WhatsApp y entrega directa.	Semanal.	Laura/madre.
Cientes de Nazaret	Mantener calidad, presentación y disponibilidad.	Intermediario, recomendaciones y WhatsApp.	Según compra.	Tío / Laura.
Cientes de Bogotá	Consolidar pedidos y garantizar empaque y frío.	Intermediario y contacto digital.	Según disponibilidad.	Tío / Laura.
Ferias y evaluadores	Documentar resultados, ofrecer muestras y conservar evidencias.	Inscripción, visita y material visual.	Según convocatoria.	Laura y madre.
Nuevo comprador directo	Crear lista de productos, precios y condiciones.	WhatsApp, redes o visita.	Semanal/mensual.	Laura.
Aliado comercial	Definir responsabilidades, margen, logística y pagos.	Reunión y acuerdo escrito.	Trimestral/según acuerdo.	Familia.

FORMATO PMAPC-F15B - ESTRATEGIA DE LOGÍSTICA DE ÚLTIMA MILLA

Logistica Ultima Milla

Servicio / Insumo	Canal de Comercialización	Tiempo	Transporte / Operación	Condición de Calidad	Capacidad	Costo (\$)	Responsable
Queso	Predio La Rallada a Nazaret.	El menor tiempo posible; duración pendiente.	Caballo, en canecas o cantinas.	Empaque cerrado, producto frío y protegido de suciedad y golpes.	100 a 120 lb semanales; carga real pendiente.	Pendiente.	Laura/familia.
Mantequilla	Predio a Nazaret.	Mismo día de salida.	Caballo.	Refrigerada, protegida y separada.	6 a 8 lb semanales.	Pendiente.	Laura / familia.
Queso	Nazaret a Bogotá.	Según ruta del tío.	Vehículo del intermediario, pendiente.	Mantener cadena de frío y empaque integro.	Excedente o pedidos.	Incluido o pendiente.	Tío comprador.
Venta local	Recogida en Nazaret o punto acordado.	Según acuerdo.	Cliente o intermediario.	Producto identificado y conservado.	Según pedido.	Pendiente.	Tio/Laura.
Entrega futura directa	Ruta por definir.	Según destino.	Aliado logístico.	Contenedor térmico, etiqueta y registro.	Según capacidad.	Por cotizar.	Laura/aliado.

FORMATO PMAPC-F15C - TRAZABILIDAD DIGITAL VÍA QR

Trazabilidad Qr

Elemento Trazable	Información Contenida	Responsable	Medio	Frecuencia	Evidencia Registrada
Identificación de producción	Fecha, litros de leche, número de vacas, libras de queso y mantequilla.	Laura.	Cuaderno u hoja digital.	Diaria / semanal.	Planilla.
Lote de queso	Fecha, peso, ingredientes, proceso, empaque y destino.	Laura / madre.	Etiqueta o ficha.	Cada lote.	Etiqueta y registro.
Lote de mantequilla	Fecha, cantidad, origen de la nata y conservación.	Laura.	Ficha física.	Cada lote.	Registro.
Prácticas sostenibles	Agua de nacedero, aprovechamiento de suero, manejo de leña y residuos.	Familia.	Ficha y fotografías.	Mensual.	Bitácora.
Contacto comercial	Teléfono o WhatsApp, productos, precios y días de entrega.	Laura.	WhatsApp o etiqueta.	Cuando cambie.	Captura o empaque.
Trazabilidad futura	Origen Los Ríos, predio La Rallada, fecha, lote y recomendaciones.	Laura / apoyo.	Código QR o ficha digital.	Cada lote/mensual.	QR y base de datos.

FORMATO PMAPC-F16 - INVERSIÓN INICIAL Y REQUERIDA

Inversion Requerida

Tipo	Descripción	Valor Unitario	Cantidad	Total (\$)	Requisito	Fuente
Gestión de acceso vial	Estudio y gestión institucional para una vía carretable o solución de movilidad segura hacia Los Ríos.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Evaluación territorial, ambiental y comunitaria.	Alcaldía / comunidad.
Sala exclusiva de lácteos	Construcción o adecuación de un espacio separado de la cocina familiar.	Pendiente de verificar	1.	Pendiente de verificar	Piso, paredes y techo lavables; ventilación, drenaje e iluminación.	Impulso/recursos propios.
Mesones y lavamanos	Superficies lavables, punto de higiene y almacenamiento de utensilios.	Pendiente de verificar	Según diseño.	Pendiente de verificar	Material apto para alimentos y agua segura.	Apoyo/proveedor.
Mejora de prensas y utensilios	Prensas, moldes, filtros y recipientes exclusivos.	Pendiente de verificar	Según diagnóstico.	Pendiente de verificar	Acero inoxidable o material apto.	Gestión / recursos propios.
Refrigeración y control	Mantenimiento del congelador, termómetros y evaluación de refrigeración adecuada.	Pendiente de verificar	1 sistema.	Pendiente de verificar	Eficiencia, garantía y temperatura controlada.	Recursos/impulso.
Selladora al vacío y báscula	Mejorar empaque, peso y presentación.	Pendiente de verificar	1 de cada una.	Pendiente de verificar	Material apto, calibración y consumo eficiente.	Gestión futura.
Análisis y manejo de agua	Análisis microbiológico y físico-químico, mantenimiento de captación y tanque.	Pendiente de verificar	1 proceso.	Pendiente de verificar	Protección del nacedero y frecuencia de control.	Institución / recursos.
Dotación y seguridad	Guantes, delantales, botas, protección térmica, botiquín y extintor.	Pendiente de verificar	2 kits.	Pendiente de verificar	Uso según tarea y reposición.	Recursos/apoyo.
Comercialización	Marca, etiquetas, fotografías, WhatsApp, portafolio y registros.	Pendiente de verificar	1 paquete.	Pendiente de verificar	Información veraz, trazabilidad y material reciclable.	Apoyo empresarial.

Observaciones del formato: Prioridades expresadas por la productora: 1) una vía carretable para mejorar el acceso a Los Ríos; 2) un cuarto o sala exclusiva para producir queso y mantequilla, separado de la cocina familiar; y 3) fortalecimiento de la comercialización. En la inversión directa de la unidad debe priorizarse la sala de lácteos, mientras el acceso vial requiere gestión institucional y comunitaria.

FORMATO PMAPC-F17 - ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS

Costos

Tipo	Descripción	Valor Mensual (\$)	Observaciones
Alimentación animal	Concentrado, sal, melaza, granillo y suplementos.	Pendiente de verificar	Principal gasto señalado; registrar por semana.
Sanidad animal	Vitaminas, medicamentos y asistencia veterinaria.	Pendiente de verificar	Registrar tratamiento y retiro de leche.
Transformación	Cuajo, sal, agua, limpieza y utensilios.	Pendiente de verificar	Calcular por lote.
Empaque	Bolsas, material al vacío y etiquetas.	Pendiente de verificar	Registrar unidades por semana.
Energía	Congelador y otros equipos.	Pendiente de verificar	Separar consumo del hogar si es posible.
Leña	Combustible para calentar la leche.	Pendiente de verificar	Registrar cantidad y origen.
Transporte	Cuidado de caballos, carga y desplazamiento hasta Nazaret.	Pendiente de verificar	Valorar tiempo, insumos y riesgo.
Mano de obra y mantenimiento	Trabajo de Laura y su madre, mantenimiento de prensas, tanque y congelador.	Pendiente de verificar	Valorar trabajo familiar y crear reserva.

FORMATO PMAPC-F18 - PROYECCIÓN DE FLUJO DE CAJA E INDICADORES

Flujo Caja Mensual 12 Filas Meses

Mes	Ingresos (\$)	Gastos Operativos (\$)	Gastos Comerciales (\$)	Gastos Ambientales (\$)	Balance / Flujo Neto (\$)	Observaciones
Mes 1	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Crear línea base.
Mes 2	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Definir diseño.
Mes 3	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Primera fase de obra.
Mes 4	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Separar proceso.
Mes 5	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Implementar termómetros.
Mes 6	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Calcular costo por libra.
Mes 7	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar precio.
Mes 8	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Diversificar clientes.
Mes 9	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Medir recompra.
Mes 10	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Evaluar producción estacional.
Mes 11	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Preparar temporada.
Mes 12	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Pendiente de verificar	Decidir siguiente inversión.

Observaciones del formato: La productora no conoce el costo exacto de producción. Aunque realiza algunas anotaciones de ingresos y egresos, no son permanentes. Se debe implementar una hoja semanal para calcular el costo por libra de queso y mantequilla, separar gastos del hogar y valorar la mano de obra familiar. Condición para ampliar: demostrar durante varios meses producción estable, calidad e inocuidad verificadas, costos conocidos, margen positivo, demanda adicional, disponibilidad de leche, capacidad de refrigeración, agua segura y manejo adecuado de residuos. La mejora comercial debe avanzar sin superar la capacidad ambiental y logística del predio.

FORMATO PMAPC-F19 - INDICADORES DE HUELLA HÍDRICA Y DE CARBONO / SEGUIMIENTO

Indicadores Huella

Variable Ambiental	Estado	Cantidad	Impacto (1-5)	Acción
Fuente de agua	Nacedero conducido a tanque.	Caudal y calidad pendientes.	5	Analizar, proteger y medir.
Uso de agua	Ordeño, limpieza, transformación, hogar y animales.	Consumo no medido.	5	Registros y limpieza eficiente.
Energía	Congelador; recibo variable.	Costo no informado.	4	Medir consumo y mantener equipo.
Leña	Fuente principal para calentar la leche.	Cantidad y origen pendientes.	5	Estufa eficiente y alternativa energética.
Transporte	Caballo hasta Nazaret; luego vehículo del tío.	Distancia y tiempos pendientes.	4	Rutas, carga segura y solución vial.
Alimentación animal	Concentrado, melaza, granillo y sal.	Cantidades pendientes.	4	Plan nutricional y registro.
Suero	Se utiliza para alimentar cerdos.	Cantidad pendiente.	3	Documentar volumen y uso técnico.
Empaques	Bolsas y posible vacío.	Cantidad pendiente.	3	Reducir, seleccionar material apto y reciclar.

Seguimiento Huella

Indicador	¿Qué se mide?	Dato Inicial	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Producción de leche	Litros diarios y por vaca.	No registrado; 12 vacas en ordeño.	100% de días registrados.	Diaria.	Laura / madre.	Planilla.
Producción de queso	Libras diarias y semanales.	100 a 120 lb/semana.	Dato real validado.	Diaria / semanal.	Laura.	Cuaderno.
Producción de mantequilla	Libras semanales.	6 a 8 lb/semana.	Registro por lote.	Semanal.	Laura.	Planilla.
Rendimiento	Litros de leche por libra de producto.	Desconocido.	Calcular por lote.	Cada elaboración.	Laura.	Ficha.
Costos y margen	Costo e ingreso por libra.	No calculado.	Margen mensual conocido.	Mensual.	Laura/asesor.	Hoja de costos.
Calidad	Temperatura, empaque, limpieza y devoluciones.	Control visual informal.	Checklist completo.	Cada lote.	Laura / madre.	Formato.
Agua	Calidad, consumo y estado del tanque.	Sin análisis reportado.	Análisis vigente y consumo medido.	Mensual/anual.	Familia/técnico.	Resultado y bitácora.
Cientes	Compradores, cantidad y recompra.	Un intermediario principal.	Diversificar y registrar.	Cada venta / mensual.	Laura.	Libro de ventas.
Residuos	Suero, bolsas, ceniza y aguas de lavado.	Aprovechamiento parcial.	100% con ruta definida.	Semanal.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F20 - ECONOMÍA CIRCULAR Y RESIDUOS

Economía Circular Residuos

Residuo / Recurso	Cantidad	Manejo Actual	Acción Circular	Destino	Responsable
Suero lácteo	Pendiente.	Se suministra a los cerdos.	Registrar, almacenar higiénicamente y validar ración.	Alimentación de cerdos	Laura/madre.
Aguas de lavado	Pendiente.	No informado.	Limpieza en seco previa y drenaje alejado del nacedero.	Drenaje adecuado	Familia.
Estiércol	Pendiente.	No informado.	Aprovechamiento controlado y protección de agua.	Suelo / Pasturas	Familia.
Bolsas plásticas	Pendiente.	No informado.	Reducir, separar y entregar a reciclaje.	Reciclaje	Laura.
Envases de cuajo y limpieza	Pendiente.	No informado.	Separar, enjuagar cuando aplique y disponer adecuadamente.	Disposición adecuada	Laura.
Ceniza y humo	Pendiente.	No informado .	Estufa eficiente, ventilación y uso controlado de ceniza.	Aprovechamiento / Dispersión	Familia.
Residuos veterinarios	Pendiente.	No informado.	Ruta posconsumo y contenedor de cortopunzantes.	Posconsumo	Familia / veterinario.

FORMATO PMAPC-F21 - EVALUACIÓN Y MATRIZ DE MADUREZ AMBIENTAL Y REGENERATIVA

Evaluación Ambiental Regenerativa

Factor / Criterio	Indicador	Descripción	Estado	Calificación (1-5)	Acción	Evidencia Registrada
Protección del agua	Captación, tanque, calidad y consumo.	Pendiente de verificar	Nacedero y tanque; sin análisis.	3	Aislamiento, análisis y registros.	Mapa, fotos y resultado.
Suelo y pasturas	Cobertura, carga y rotación.	Pendiente de verificar	No descrito.	2	Diagnóstico, rotación y reservas.	Plan de potreros.
Bienestar animal	Alimento, refugio, agua y sanidad.	Pendiente de verificar	Suplementación en clima frío.	3	Plan nutricional y sanitario.	Bitácora.
Higiene de transformación	Espacio, superficies y separación.	Pendiente de verificar	Cocina compartida.	2	Sala exclusiva y protocolo.	Checklist y fotos.
Circularidad	Aprovechamiento de suero y residuos.	Pendiente de verificar	Suero usado en cerdos.	4	Cuantificar y ampliar rutas.	Registro.
Energía	Uso de leña y electricidad.	Pendiente de verificar	Leña frecuente y congelador.	2	Eficiencia y alternativa limpia.	Consumos.
Comercialización	Canales, presentación y clientes.	Pendiente de verificar	Intermediario único.	2	Marca, venta directa y WhatsApp.	Ventas.
Finanzas	Costos, margen y flujo.	Pendiente de verificar	Registros incompletos.	1	Costeo semanal y cierre mensual.	Hoja.
Seguridad laboral	EPP, fuego, animales y transporte.	Pendiente de verificar	Guantes y abrigo; controles parciales.	3	EPP completo, extintor y rutas.	Checklist.

FORMATO PMAPC-F22 - PLAN DE MANEJO, MITIGACIÓN Y MEJORA AMBIENTAL

Plan Manejo Mitigacion

Impacto	Acción	Prioridad	Plazo	Responsable	Recursos	Indicador	Evidencia Registrada
Agua	Analizar, aislar y mantener captación y tanque.	Pendiente de verificar	3-6 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	Calidad y consumo.	Resultado y fotos.
Suelo y pasturas	Diagnóstico, rotación y reservas.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	Días de descanso y cobertura.	Calendario.
Biodiversidad	Mapear nacedero, vegetación y zonas de exclusión.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia.	Pendiente de verificar	Área protegida.	Mapa.
Residuos	Separación, registro y posconsumo.	Pendiente de verificar	6 meses.	Laura / madre.	Pendiente de verificar	% con ruta.	Bitácora.
Energía	Evaluar estufa eficiente o alternativa.	Pendiente de verificar	12 meses.	Familia/técnico.	Pendiente de verificar	Leña por lote.	Registro.
Inocuidad	Diseño, adecuación y protocolos.	Pendiente de verificar	6-12 meses.	Laura / apoyo.	Pendiente de verificar	Checklist cumplido.	Acta y fotos.
Trazabilidad	Planillas, etiquetas y contacto.	Pendiente de verificar	3 meses.	Laura.	Pendiente de verificar	% lotes registrados.	Registros.
Mercado	Portafolio, WhatsApp, ferias y venta directa.	Pendiente de verificar	12 meses.	Laura/familia.	Pendiente de verificar	Número de clientes y margen.	Ventas.

FORMATO PMAPC-F22A - ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO

Adaptacion Cambio Climatico

Aspecto / Fenómeno	Situación	Riesgo	Acción Propuesta
Invierno y frío	Disminuyen la energía del ganado y la producción de leche.	Menos queso y mantequilla.	Suplementación, refugio y reservas forrajeras.
Lluvias y camino	Dificultan el acceso y el transporte a caballo.	Caídas, retrasos y daño del producto.	Mejorar ruta, carga y gestión de vía.
Falla de agua	Dependencia de un nacedero lejano.	Suspensión de ordeño, limpieza o proceso.	Mantenimiento, almacenamiento y plan de contingencia.
Falla de energía	Afecta el congelador.	Pérdida de cadena de frío.	Termómetro, protocolo de contingencia y mantenimiento.
Variación de alimento	Se requiere concentrado, melaza y granillo en clima adverso.	Aumento de costos o baja leche.	Plan de compras y reserva.
Precio de mercado	Queso y mantequilla tienen precios variables.	Ingreso inestable.	Costeo, clientes directos y acuerdos.
Contaminación cruzada	La elaboración se realiza en la cocina del hogar.	Riesgo sanitario y pérdida de mercado.	Sala exclusiva y buenas prácticas.

FORMATO PMAPC-F23 - MATRIZ DE RIESGOS INTEGRALES

Matriz Riesgos Integrales

Tipo	Riesgo	Causa	Consecuencia	Nivel	Prevención	Respuesta
Sanitario	Contaminación de queso o mantequilla.	Cocina compartida, agua o manipulación.	Enfermedad y pérdida de clientes.	Muy alto	Sala exclusiva, agua segura y protocolos.	Retirar lote, limpiar y evaluar.
Cadena de frío	Deterioro del producto.	Traslado largo o falla del congelador.	Pérdida económica.	Muy alto	Temperatura, empaque y contingencia.	Aislar producto y verificar seguridad.
Climático	Reducción de leche.	Invierno, frío y alimento insuficiente.	Menor producción.	Alto	Suplementación y reservas.	Ajustar producción y alimentación.
Logístico	Accidente o retraso en el camino.	Sin carretera y transporte a caballo.	Daño, pérdida o lesión.	Muy alto	Carga segura, horario y comunicación.	Activar apoyo y reprogramar.
Financiero	Venta por debajo del costo.	No hay costeo.	Descapitalización.	Muy alto	Registrar costos y margen.	Renegociar precio o canal.
Comercial	Dependencia del intermediario.	Un canal principal.	Interrupción de ventas.	Alto	Diversificar clientes.	Venta directa y ferias.
Ambiental	Afectación del nacedero.	Residuos, ganado o mantenimiento deficiente.	Riesgo hídrico y sanitario.	Muy alto	Aislamiento y plan de residuos.	Contener, limpiar y verificar agua.
Laboral	Patada, quemadura, caída o sobrecarga.	Animales, fuego, pisos y cargas.	Lesión.	Alto	EPP, orden, ayudas y capacitación.	Primeros auxilios y atención.
Incendio	Fuego o humo en la cocina.	Uso de leña.	Daños y afectación respiratoria.	Alto	Estufa segura, extintor y ventilación.	Apagar, evacuar y pedir apoyo.
Estratégico	Invertir sin resolver acceso o mercado.	Falta de priorización y datos.	Baja utilización de activos.	Medio-alto	Plan por fases y registros.	Revisar inversión y ajustar.

FORMATO PMAPC-F24 - PLAN DE ACCIÓN Y COMPROMISOS SELLO SOMOS SUMAPAZ
Plan Accion

Actividad / Compromiso	Componente	Responsable	Tiempo	Recursos	Resultado Esperado	Evidencia Registrada
Verificar datos, coordenadas, área, tenencia y antigüedad.	Estratégico	Laura/asesor.	Inmediato	Documentos y visita.	Línea base completa.	Ficha.
Gestionar solución de acceso vial y logístico.	Territorial/comercial	Comunidad / Alcaldía / familia.	Mediano-largo	Estudio, reuniones y proyecto.	Acceso más seguro.	Actas y plan.
Diseñar y cotizar sala exclusiva de lácteos.	Productivo / sanitario	Técnico/familia.	Inmediato	Visita y cotizaciones.	Diseño viable.	Plano y presupue
Adecuar sala, mesones, lavamanos, drenaje y equipamiento.	Productivo / sanitario	Familia/contratista.	Corto-medio	Materiales y mano de obra.	Proceso separado e higiénico.	Acta y fotos.
Analizar agua y proteger nacedero y tanque.	Ambiental/sanitario	Técnico/familia.	Corto	Muestreo y mantenimiento.	Agua segura.	Resultados.
Implementar registros de producción, costos y ventas.	Productivo / financiero	Laura / madre.	Inmediato y continuo	Cuaderno o archivo.	Datos confiables.	Planillas.
Estandarizar queso, mantequilla y manejo del suero.	Productivo / calidad	Laura / asesor.	3-6 meses	Fichas, báscula y termómetro.	Calidad uniforme.	Fichas técnicas.
Fortalecer seguridad, frío y uso de leña.	SST/ambiental	Familia/técnico.	3-6 meses	EPP, extintor y mantenimiento.	Menor riesgo.	Checklist.
Crear portafolio, marca y canal de WhatsApp.	Comercial	Laura / apoyo empresarial.	3-6 meses	Fotos, etiquetas y teléfono.	Nuevos clientes.	Material y ventas
Diversificar compradores y participar en ferias.	Comercial / cooperación	Familia / aliados.	6-12 meses	Contactos y producto.	Menor dependencia.	Pedidos y soport

FORMATO PMAPC-F25 - INDICADORES INTEGRALES Y ANEXOS

Indicadores Integrales

Dimensión	Indicador	Meta	Frecuencia	Responsable	Evidencia Registrada
Identificación	Datos, área y coordenadas verificadas.	100% confirmado.	Una vez/anual.	Laura/asesor.	Ficha.
Infraestructura	Sala exclusiva diseñada y adecuada.	Cumplir fases aprobadas.	Mensual durante obra.	Familia / técnico.	Actas.
Producción	Leche, queso y mantequilla registrados.	100% de días o lotes.	Diaria / semanal.	Laura.	Planillas.
Calidad	Temperatura, higiene, peso y empaque.	Checklist por lote.	Cada lote.	Laura / madre.	Formato.
Finanzas	Costo, precio, ingreso y margen.	Cálculo mensual.	Mensual.	Laura/asesor.	Hoja.
Agua	Calidad, tanque y consumo.	Análisis vigente y control.	Mensual/anual.	Familia.	Resultado.
Seguridad	EPP, extintor e incidentes.	Controles activos.	Mensual/evento.	Laura.	Checklist.
Mercado	Número de compradores y ventas directas.	Diversificación gradual.	Mensual.	Laura / familia.	Libro de ventas.
Logística	Tiempo, pérdidas e incidentes de entrega.	100% de entregas registradas.	Cada entrega.	Familia.	Bitácora.
Ambiente	Suero, bolsas, leña y residuos gestionados.	Ruta definida para todos.	Semanal/mensual.	Familia.	Bitácora.

FORMATO PMAPC-F26 - MATRIZ DE COHERENCIA SISTÉMICA Y EVALUACIÓN TÉCNICA

Matriz Coherencia Sistémica

Decisión / Variable	Efecto Productivo	Efecto Comercial	Efecto Financiero	Efecto Ambiental	Ajuste Necesario
Gestionar vía carreteable	Facilita insumos y salida del producto.	Amplía mercados y reduce tiempos.	Requiere inversión pública alta.	Puede afectar territorio si no se diseña bien.	Estudio ambiental y participación comunitaria.
Construir sala exclusiva	Mejora higiene y estandarización.	Aumenta confianza y opciones de venta.	Inversión inicial y mantenimiento.	Genera obra, agua y energía.	Diseño eficiente y manejo de aguas.
Mantener 12 vacas en ordeño	Sostiene volumen actual.	Permite continuidad.	Exige alimento y sanidad.	Presión sobre suelo y agua.	Validar capacidad de carga.
Usar concentrados y suplementos	Ayuda durante frío e invierno.	Favorece cumplimiento.	Aumenta costos.	Genera empaques y huella.	Plan nutricional y dosificación.
Mejorar empaque al vacío	Protege el producto.	Mejora presentación y alcance.	Costo de equipo y bolsas.	Más plástico si no se gestiona.	Material apto y reducción.
Crear venta directa	Exige organización y registro.	Puede mejorar precio.	Añade comercialización y logística.	Puede aumentar viajes.	Pedidos consolidados y rutas.
Participar en ferias	Exige producto uniforme.	Aumenta visibilidad.	Costo de transporte y puesto.	Genera empaques y desplazamientos.	Planificar y documentar.
Aprovechar suero en cerdos	Integra unidades productivas.	Puede reducir costos.	Ahorro potencial.	Reduce vertimiento, pero requiere manejo.	Cuantificar y validar técnicamente.
Reducir uso de leña	Mantiene calor con menor humo.	Refuerza imagen responsable.	Requiere inversión.	Reduce emisiones y presión sobre bosque.	Evaluar estufa eficiente.
Registrar costos y trazabilidad	Mejora decisiones y calidad.	Permite negociar y demostrar origen.	Bajo costo operativo.	Optimiza recursos y reduce pérdidas.	Disciplina diaria.

COMENTARIOS, OBSERVACIONES E INFORMACIÓN PENDIENTE DE VERIFICAR

Sin observaciones adicionales.